Fundamentos y Aplicaciones de Realidad Virtual y Aumentada

Dr. Marco Aurelio Nuño Maganda

Universidad Politécnica de Victoria
Laboratorio de Sistemas Inteligentes
mnunom@upv.edu.mx

Octubre de 2026

Contenido

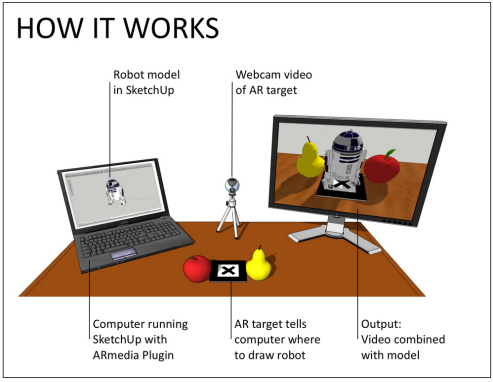
1. Conceptos de Realidad Virtual y Aumentada
2. Programación Móvil
3. Modelado 3D

Outline

1. Conceptos de Realidad Virtual y Aumentada
2. Programación Móvil
3. Modelado 3D

Realidad Aumentada (AR)

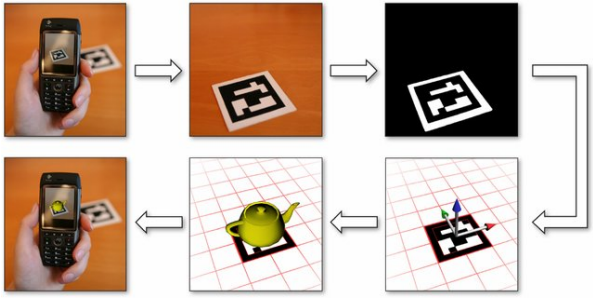
- La AR es una experiencia que traslapa elementos digitales (modelados por computadora) con el mundo físico del usuario (adquirido mediante una cámara).
- Los elementos digitales se combinan con las vistas del mundo real.



* http://photos1.blogger.com/img/m-a310d3b7b46f285189e1d6da63a1afd13be4ffc4.jpg

Pasos en la detección de marcadores de AR

1. Umbralización.
2. Detección del Marcador.
3. Estimación de Pose y Posición.
4. Empalme del modelo 3D.



* Daniel Wagner and Dieter Schmalstieg. "ARToolKitPlus for Pose Tracking on Mobile Devices". In: *Proceedings of 12th Computer Vision Winter Workshop CVWW07*. Jan. 2007

Tipos de Aplicación de AR

- Basadas en Localización. Están basada en sensores GPS para determinar la ubicación del dispositivo para crear objetos AR
- Basadas en Visión – Utilizan una cámara, aunque también es posible incorporar sensores (compass, acelerómetros, giroscopios, etc).
  - Requieren Marcadores (Marker) – Localizan un patrón o marcador QR y renderizan un objeto 3D basado en su localización en el espacio real.
  - No requieren marcadores (Markerless)– Se emplean esquinas y puntos característicos del espacio real

* https://fswa-net.com/index.php/news/use-of-ar-technology

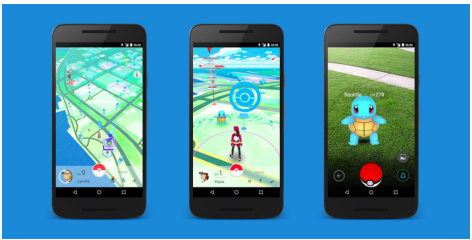
Aplicaciones de RA

- Aplicaciones principales: Arquitectura, Cosméticos, Contenido social, Marketing, Juegos, etc

- Houzz



- Pokemon Go



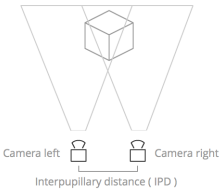
Realidad Virtual - Antecedente histórico

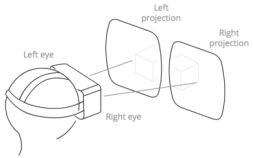
- Un estereoscopio proporciona imágenes separadas para cada ojo mediante lentes individuales, donde cada imagen tiene una variante en el angulo de captura y un desplazamiento horizontal.
- El cerebro de una persona con una percepción binocular normal de la profundidad al utilizar el estereoscopio “mezcla” ambas imagenes para crear una “ventana estereoscópica”





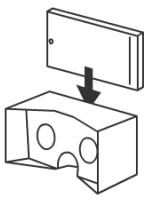
How to create stereoscopic 3D images





Realidad Virtual (VR)

- La Realidad virtual (RV) emplea modelos y simulaciones por computadora que permite a una persona interactuar con un entorno visual artificial tridimensional (3D)
- En un formato típico de RV, un usuario lleva un casco con una pantalla estereoscópica para ver imágenes animadas de un entorno simulado
- El dispositivo más económico para aplicaciones de RV es un teléfono inteligente



Head mounted display (HMD)





* https://reference.codeproject.com/book/dom/webvr_api/webvr_concepts

Costos de Dispostivos HeadSets para VR

- Meta Quest 3 (499 USD)
- Sony PlayStation VR2 (599 USD)
- Meta Quest Pro (900 USD)
- Valve Index VR Kit (1350 USD)
- HTC Vive Pro 2 (1400 USD)





Relación entre RA/RV - Teléfonos Inteligentes

Los teléfonos inteligentes son una de las principales plataformas para sistemas de **realidad aumentada (AR) y realidad virtual (VR)**:

- Tienen hardware avanzado (cámaras, sensores de movimiento, procesadores gráficos) que permiten ejecutar experiencias inmersivas de AR y VR sin necesidad de equipos especializados.
- Existen accesorios como **gafas VR para móviles** (ej. Google Cardboard, Samsung Gear VR) que convierten un teléfono en un visor de realidad virtual.
- Existen herramientas para crear apps de RA y RV
- Muchas aplicaciones combinan AR con inteligencia artificial para ofrecer experiencias interactivas y personalizadas.
- Gran cantidad de aplicaciones prácticas

Recorridos Virtuales y Uso de Teléfonos Inteligentes

¿Qué son los recorridos virtuales?

- Son representaciones digitales interactivas de espacios reales o simulados.
- Se utilizan en turismo, educación, bienes raíces y museos.

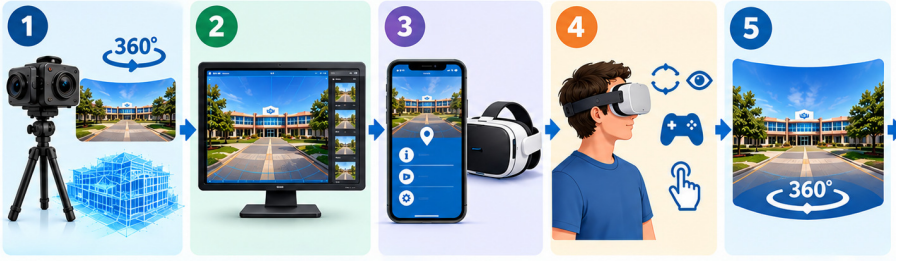


Image generated by AI assistant (ChatGPT) based on the prompt by Marco Aurelio Nuño-Maganda, Oct 14th, 2026.

Outline

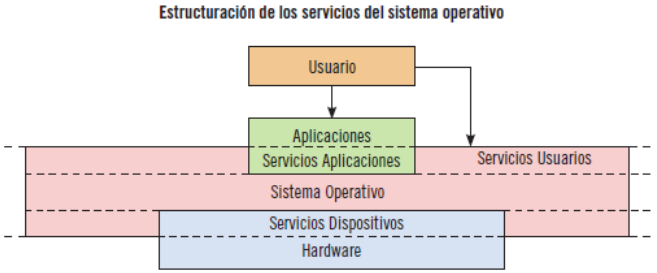
1 Conceptos de Realidad Virtual y Aumentada

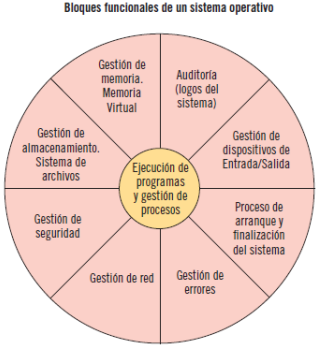
2 Programación Móvil

3 Modelado 3D

Sistema Operativo

Un Sistema Operativo (SO) es un programa (software) que al arrancar la computadora** se encarga de gestionar todos los recursos del sistema informático permitiendo así la comunicación entre el usuario y la computadora.





https://reader.digitalbooks.pro/content/preview/books/38230/book/OEBPS/Text/c1.html

Sistemas Operativos para PCs







Telefono Celular No-inteligente vs Telefono Celular Inteligente

Teléfono No-inteligente

- Su funcionalidad principal era la comunicación (llamadas o mensajes) a través de la red celular (GSM)

Teléfono inteligente

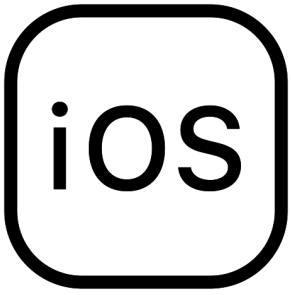
- Interfaz de entrada: Pantalla Touch (a color, de alta definición)
- Conexión a Internet: WiFi, GSM (4G o 5G)
- Comunicación con otros dispositivos: Bluetooth, NFC
- Cámaras (Frontal y Posterior)





Sistemas Operativos para Telefonos Inteligentes

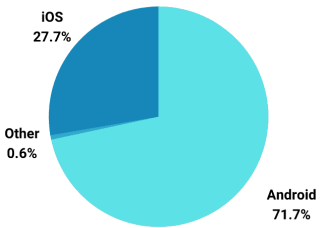






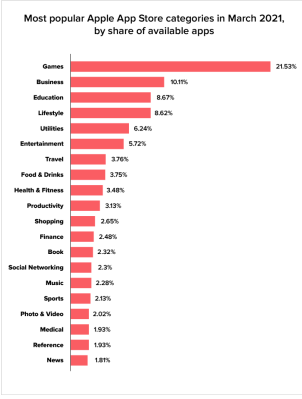
Android

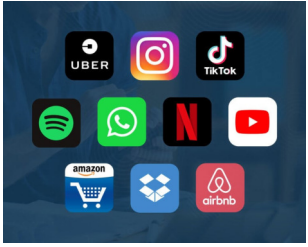
- Android es un sistema operativo móvil basado en Linux
- Principalmente orientado a dispositivos de pantalla táctil (Smartphone, tablets, smartwatches, etc)
- Fue desarrollado por Android Inc (Adquirida por Google en 2005)
- Vinculado con un grupo de empresas (HTC, Sony, Motorola, Samsung, LG, Lenovo, entre otras) para la creación de un SO común para sus dispositivos
- A la fecha (Q1 2023), los teléfonos con SO Android concentran mas del 70% del mercado global.



Aplicaciones Móviles

- Ejecutadas en el teléfono
- La entrada de datos es mediante un teclado “virtual”
- El apuntador del raton es la pantalla
- Incluyen una interfaz de usuario gráfica (GUI)
- Es posible descargar miles de éstas en nuestros dispositivos





https://www.netsolutions.com/insights/top-10-most-popular-apps-2018/

Outline

1 Conceptos de Realidad Virtual y Aumentada

2 Programación Móvil

3 Modelado 3D

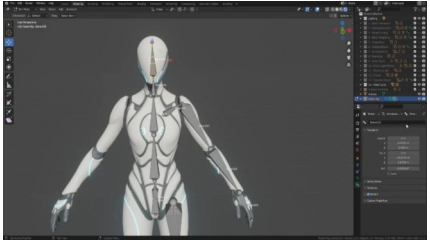
Gráficos por Computadora

- Es la rama de las CC encargada de la producción de imágenes y animaciones empleadas en juegos de computadora y simulaciones, en algunos casos incluyendo elementos fotorealisticos.
- Se requieren conocimientos de geometría, algebra, cálculo, física, programación (estructura de datos).
- Existen liberias de bajo nivel (OpenGL) hasta frameworks (Unity, Unreal).



¿Qué es Blender?

- Blender es un software de modelado, animación y renderizado 3D de código abierto.
- Es utilizado en diversas industrias como animación, efectos visuales, videojuegos y diseño industrial.
- Permite modelar objetos 3D con movimiento articulado basado en nodos y operaciones.
- Permite modelado poligonal, simulaciones físicas y animación.



Aplicaciones de Blender

- **Animación y cine:** Usado en películas y cortos animados como "Spring" y "Sintel".
- **Videojuegos:** Creación de modelos y animaciones para motores como Unity y Unreal Engine.
- **Arquitectura y diseño:** Visualización de espacios en 3D con realismo.
- **Impresión 3D:** Modelado y exportación de archivos para fabricación.

